

基于机器视觉的缺陷检测应用综述*

韩茜茜, 耿世勇, 李恒毅

(中原工学院电子信息学院, 河南 郑州 450000)

摘要: 针对工业生产过程中缺陷检测的必要性以及传统人工缺陷检测的缺点, 研究了基于机器视觉的缺陷检测技术, 阐述了典型的机器视觉检测系统的组成, 分析了国内外机器视觉缺陷检测技术的应用现状, 展望了机器视觉缺陷检测技术的发展趋势, 并指出不断优化算法, 提高图像处理算法的准确性与鲁棒性, 使检测系统更加智能化, 是需要不断努力的方向。

关键词: 机器视觉; 缺陷检测; 图像处理; 发展趋势

DOI:10.19768/j.cnki.dgjs.2019.14.051

Application Review of Defect Detection Based on Machine Vision*

HAN Xixi, GENG Shiyong, LI Hengyi

(School of Electronic and Information, Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: In view of the necessity of defect detection in industrial production process and the disadvantages of traditional artificial defect detection, the defect detection technology based on machine vision is studied. The composition of typical detection system based on machine vision is expounded. The present application status of the defect detection technology based on machine vision at home and abroad is analyzed. The development tendency of the defect inspection technology based on machine vision is prospected. It's pointed out that how to keep optimizing the algorithm, improve the accuracy and robustness of image processing algorithm and make the system more intelligent is the direction that requires constant efforts.

Key words: machine vision; defect detection; image processing; development tendency

0 引言

生产过程中缺陷的存在是在所难免的, 为保证产品的质量, 对于缺陷的检测是必不可少的。传统的人工检测缺陷的方法效率低、工作量大、实时性差, 而机器视觉是通过机器来代替人眼进行一系列的判断, 将机器视觉技术应用于缺陷检测中可以在很大程度上克服人工检测存在的缺点。

1 典型机器视觉缺陷检测系统组成

典型的基于机器视觉的缺陷检测系统组成一般包括硬件模块和软件模块。硬件模块中最主要的是图像采集, 软件模块主要完成图像的处理、分析。

图像采集模块由光源、工业相机、工业镜头等组成, 用来实现被检测物体图像的采集。在照明光源的作用下, 通过工业镜头将光线汇聚, 将被检测物体的图像呈现在图像传感器上, 这光信号就转化成了电信号, 继而转化成数字信号供软件模块分析处理。在图像的采集过程中, 光源

的作用是用来获得对比度高的图像, 光源的好坏直接影响到数据输入的质量, 选择光源时应考虑照明方式、光源颜色、形状、尺寸, 以及对比度、亮度、均匀性、寿命和发热量这些重要因素。此外工业镜头选取的合适与否直接影响着所成图像的质量, 进而决定后期图像处理算法的计算量。

图像处理主要包括图像去噪、图像增强、边缘检测等。在图像采集及传输的过程中, 难免会引入噪声, 这些噪声的存在会直接降低图像的质量, 对后期的图像分析及处理造成影响, 因此软件模块中图像处理的第一步需要对图像采集模块采集到的图像进行去噪。图像增强可以突出图像中的重要信息, 减弱或者去除不重要的信息。对图像进行过预处理后, 需要进一步进行边缘检测, 图像边缘的定位是检测的关键所在。边缘检测后所得到的是一系列的像素, 需要通过一定的算法来提取出缺陷的纹理、几何、颜色特征等。在特征提取和识别基础上通过图像识别来完成对所检测出的缺陷特征进行分类识别。

2 国内外研究现状与应用

李本红^[1]等为了解决 SOP 芯片人工缺陷检测方法的检测结果低稳定性、低检测效率、低可靠性的问题, 将机器视觉技术应用于 SOP 芯片的引脚缺陷检测中, 系统利用环

基金项目: 河南省重点科研项目(17A413013)。

收稿日期: 2019-04-15

作者简介: 韩茜茜(1990—), 硕士研究生, 助理实验师, 研究方向为视觉检测, 图像处理。

形光源背光照明,线阵式 CCD 工业相机采集图像。该缺陷检测系统的核心是嵌入式图像处理及控制部分,FPGA 图像采集电路采集到的图像通过 DSP 处理器接收,进行复杂的图像处理后,结果传送给 ARM 主控制器,最后在显示器上进行显示输出。钱基德^[2]等针对人工检测液晶屏缺陷的不足,设计了基于机器视觉技术的液晶屏 Mura 缺陷在线检测系统,针对缺陷所在区域的颜色或亮度不均匀的特点,提出鲁棒性好的自适应阈值的缺陷分割方法,实现了 Mura 缺陷的在线检测。周显恩^[3]等将机器视觉技术应用于啤酒瓶口的缺陷检测中,将残差分析动态阈值分割与全局阈值分割相结合,以实现缺陷的快速、准确检测,但算法的实时性、有效性、速度仍需进一步提高。刘晓杰^[4]为提高零部件缺陷的检测精度,提出基于机器视觉的零部件缺陷检测方法,利用分段性灰度算法检测细小缺陷的区域所在,在检测算法中引入差影法,可以满足缺陷检测精度的要求。宋辉^[5]等利用机器视觉技术对结构复杂的汽车轮毂的表面缺陷进行实时检测,通过图像算法定位到缺陷检测的初始位置,可实现对轮毂各个表面缺陷的检测。吴浩^[6]等研究了铜条表面的缺陷检测,提取出感兴趣区域后,选用大津法进行阈值分割,并对图像中相同像素的联通域进行分析,检测出缺陷。朱铮涛^[7]等研究了圆环电阻片表面的缺陷检测,通过一种改进的霍夫变换确定出检测区域的圆心,使用数学形态学及斑点分析法进行表面缺陷提取。李超^[8]等采用机器视觉技术研究了焊接过程中焊缝的缺陷检测,利用基于混合高斯模型的背景差分法提取目标检测区域,依据亮度及波形特征完成缺陷分类。高雅^[9]等介绍了基于机器视觉的护套编织线的缺陷检测,采用滤波方式获得目标图像,通过分析目标图像与模板图像的运算及比较来检测缺陷,试验结果表明了方法的可行性。

N. H. Saad^[10]等基于机器视觉技术研究了半导体芯片的缺陷检测,首先将采集到的 RGB 图像变换为灰度图像,并通过中值滤波和多级阈值算法来增强图像,试验结果表明该方法优于大津法和迭代阈值法。V. H. Nguyen^[11]等将机器视觉技术应用于有机发光二极管面板的缺陷检测中,并研究使用支持向量机(SVM)以及 K 最近邻分类算法(KNN)实现所检测到的缺陷的分类。Navid Razmjooy^[12]等提出了一种基于人工神经网络和支持向量机(SVM)的机器视觉土豆表面缺陷检测算法,通过训练对比多层感知机(MLP)、径向基函数(RBF)神经网络以及支持向量机(SVM)的判别算法,试验表明 SVM 判别算法在土豆表面缺陷检测中的应用效果最好。对于用来确保卫星热控制的高反射层微裂纹的缺陷检测,Gilblas^[13]等利用光学特性的机器视觉技术来进行检测,试验结果表明了该方法的有效性。Ozturk^[14]等对于有反射性的物体如玻璃、瓷砖、钢制品等的表面的缺陷检测,提出利用机器视觉技术来实现缺陷的高效率自动化检测,检测系统包括照明系统、工业相机及缺陷检测算法,选择合适的照明系统减小了被测物体反射性,并将模糊逻辑应用其中。Park^[15]等提出了一

种零件表面污垢、划痕、毛刺和磨损的机器视觉缺陷检测方法,利用卷积神经网络(CNN)对训练样本进行成像分析,建立并测试了几种不同深度和不同层节点的深度网络,确定出缺陷所在的目标区域,试验表明基于 CNN 的神经网络能够检测出有纹理以及无纹理表面的多种类型缺陷。H. I. Celik^[16]等研究了基于机器视觉技术的织物缺陷检测系统,该系统的软件算法基于小波变换、双阈值二值化和数学形态学方法进行运算,并采用基于灰度共生矩阵和前馈神经网络的缺陷分类方法实现缺陷的分类,使用 MATLAB 软件编写用户界面。

3 机器视觉缺陷检测的展望

在实际的检测过程中,多种因素的存在会导致检测系统的信噪比降低,对微弱信号的检测会造成影响,同时缺陷种类的多样性以及不同检测背景的复杂性的存在,都表明研究开发通用性强、智能化高、可靠性高的检测系统方案是发展趋势。

对于检测系统中的软件模块,图像处理及分析的每一步算法都会影响到检测系统的性能,而且每个流程都有多种算法,因此如何不断开发更优的图像处理算法是检测系统的关键所在。随着科技的不断发展,面对被检测的缺陷样本的大数据,如何利用云端储存技术收集缺陷样本,是日后需要研究的问题。

4 结语

随着机器视觉技术的不断发展,机器视觉检测技术在缺陷检测中的应用也越来越广泛,机器视觉技术是涉及多个学科的交叉技术,因此检测系统的性能会受到多个因素的影响。硬件模块中图像采集设备的选取直接影响到成像的质量,软件模块中涉及多种图像处理算法,每一步的算法都直接影响到检测系统的可靠性,因此如何通过不断提高算法的准确性与执行效率,使机器视觉技术更加自动化、智能化仍是需要关键所在。

参考文献

- [1]李本红,张森,欧幸福.基于机器视觉的 SOP 芯片引脚缺陷检测系统设计[J].电子器件,2017,40(1):171-178.
- [2]钱基德,陈斌,钱基业.基于机器视觉的液晶屏 Mura 缺陷检测方法[J].计算机科学,2018,45(6):296-301.
- [3]周显恩,王耀南,朱青.基于机器视觉的瓶口缺陷检测方法研究[J].电子测量与仪器学报,2016,30(5):702-713.
- [4]刘晓杰,罗印升,张旻.基于机器视觉的零部件表面缺陷检测方法研究[J].现代电子技术,2017,40(24):181-183.
- [5]宋辉,李钊.基于工业机器人的汽车轮毂表面缺陷的视觉检测系统设计[J].计算机测量与控制,2018,26(9):13-16.
- [6]吴浩.基于机器视觉的铜条表面缺陷检测系统的研究[J].仪表技术与传感器,2016(7):86-88.

(下转第 132 页)

循正态分布。如果预测一个风场的平均风速为 9 m/s, 实际上该风场有 50% 的可能性会超过 9 m/s, 50% 的可能性会低于 9 m/s。这显然不是令人满意的答案, 因为没有对不确定性进行量化^[3]。发电量 E 的计算公式如下, 其近似服从正态分布, 如图 3 所示。

$$f(E) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(E-E')^2}{2\sigma^2}}$$

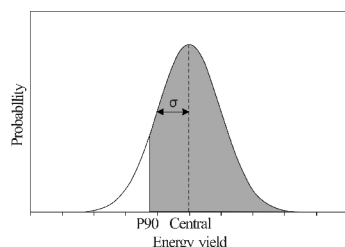


图3 发电量 E 近似服从正态分布

Fig. 3 The power generation E approximately obeying normal distribution

对于风电场发电量评估的统计风险, 尚不存在规律可循。因此 P90 的计算从来都不是一件容易的事。计算 P90 之前必须量化各种不确定性, 并且把不确定性尽量分解和细化。而评估不确定性本身也是非常不确定的。作为风资源工程师, 应该具备自身的经验和对项目判断的信息度, 如果工程师认为比通常情况有信心, 就可以适当降低不确定

度的取值。反之, 如果认为比通常情况更加信心不足, 就应该适度增加不确定度的取值。

3 结语

结合海外风电项目的特殊条件, 从风速测量的不确定性、风流模型的不确定性、损耗折减引起的发电量风险、统计的不确定性风险等方面浅谈了项目发电量评估的困难。既要因地制宜地了解项目具体信息, 做到具体情况具体对待, 充分评估项目本身的风险, 也要采用成熟科学的评估方法和风险控制工具, 获取适配项目特征的统计方法, 采用市场主流的分析软件进行分析比较和论证, 使得发电量评估的风险得到一定程度的控制。最后, 在上述数据和理论支撑的基础上, 风资源工程师也要有足够的信心和职业态度, 认真负责地对待每一个项目, 避免出现失误和人为偏差, 保障分析结果的客观性和可靠性。

参考文献

- [1] 盛科, 刘超, 杨佳元. 基于风电场后评价的风能资源评估不确定度研究与应用[J]. 风能, 2015(1): 72-75.
- [2] 赵永锋. 复杂地形风场 CFD 模拟方法研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2011.
- [3] 李丽, 李玉坤, 刘玮. 国外风电场不同发电量计算方法探讨[J]. 西北水电, 2015(2): 87-90.

(上接第 118 页)

- [7] 朱铮涛, 李波锋, 何修远. 基于机器视觉的圆环电阻片缺陷检测算法研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2015, 5(5): 76-79.
- [8] 李超, 孙俊. 基于机器视觉方法的焊缝缺陷检测及分类算法[J]. 计算机工程与应用, 2018, 54(6): 264-270.
- [9] 高雅, 朱秦岭, 王琬. 基于机器视觉的护套编织线缺陷检测系统设计[J]. 测控技术, 2017, 36(9): 31-34.
- [10] N. H. Saad, A. E. Ahmad, A. F. Saleh, et al. Automatic Semiconductor Wafer Image Segmentation for Defect Detection Using Multilevel Thresholding[J]. MATEC Web of Conferences, 2016, 78: 97-101.
- [11] V. H. Nguyen, V. H. Pham, Xuenan Cui, et al. Design and evaluation of features and classifiers for OLED panel defect recognition in machine vision[J]. Journal of Information and Telecommunication, 2017, 1(4): 334-350.
- [12] Navid Razmjooy, Payman Moallem, Mohsen Ashourian. Computer vision-based potato defect detection using neural

networks and support vector machine[J]. International Journal of Robotics & Automation, 2013, 28(2): 137-145.

- [13] Gilblas, Remi Sentenac, Thierry Orteu, et al. Detection of Micro-Cracks on Highly Specular Reflectors: Dimensioning a Vision Machine Based on Optical Properties[J]. IEEE sensors journal, 2017, 17(23): 7901-7907.
- [14] Ozturk, Saban Akdemir, Bayram. Computer vision-based potato defect detection using neural networks and support vector machine[J]. Neural computing & applications, 2018, 29(8): 107-116.
- [15] Park, Je-Kang Kwon, Bae-Keun, et al. Machine Learning-Based Imaging System for Surface Defect Inspection[J]. International journal precision engineering manufacturing-green Technology, 2016, 3(3): 303-310.
- [16] H. I. Celik, L. C. Duelger, M. Topalbekiroglu. Development of a machine vision system: real-time fabric defect detection and classification with neural networks[J]. The Journal of the Textile Institute, 2014, 105(6): 575-585.